ACTIVIDAD 4.1 Análisis técnico y funcional de un videojuego real

1. Objetivo

Demostrar conocimientos sobre selección y prueba de motores de juegos, considerando los siguientes aspectos:

- Identificar los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D (RA4.a).
- Analizar los componentes de un motor de juegos (RA4.b).
- Analizar entornos de desarrollo de juegos (RA4.c).
- Analizar diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades (RA4.d).
- Identificar los bloques funcionales de un juego existente (RA4.e).
- Reconocer la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente (RA4.f).

2. Enunciado

En parejas, realizad la siguiente tarea competencial evaluable para demostrar un conocimiento básico en relación con "Motores de juegos":

1) Identificad un videojuego real de los últimos 5 años, para entornos móviles o de otra tipología a discreción de los alumnos.

2) Elaborad un **informe o presentación** donde se analice el videojuego seleccionado siguiendo los siguientes apartados:

   a) Arquitectura del juego, identificando en la medida de lo posible los elementos de la arquitectura general:

      - Sistema de input
      - Bucle principal
      - Lógica del juego
      - Renderizado
      - Salida audiovisual

   b) Componentes del motor de juegos, detallando qué componentes del motor podéis encontrar y relacionándolos con su función en el juego, incluyendo:

      - Motor gráfico
      - Motor físico
      - Sistema de audio
      - Sistema de escenas
      - Scripts y componentes

c) Entorno de desarrollo utilizado, describiendo:

- Motor de juegos empleado
- Editor visual
- IDE asociado
- Lenguaje de programación

d) Análisis del motor y sus características, analizando:

- Tipo de motor (2D / 3D)
- Ventajas del motor aprovechadas para este juego
- Posibles limitaciones
- Por qué lo consideráis adecuado para el proyecto

e) Identificación de bloques funcionales, describiendo:

- Jugador(es)
- Enemigos
- Escenario
- Interfaz (HUD)
- Sonido y música

f) Representación lógica y espacial de la escena, analizando:

- Coordenadas (X,Y o X,Y,Z)
- Cámara
- Capas o profundidad
- Colisiones

3) Subid el documento con el informe/presentación al aula virtual con el siguiente nombre:

DAM2_PMM_UT4_Actividad1_Nombres-alumnos

3. Evaluación

- La evaluación se realizará conforme a la siguiente lista de cotejo.
- La presentación de trabajos no genuinos o plagiados conllevará una calificación de 0 puntos en la actividad para todos los alumnos involucrados.
- La actividad deberá entregarse antes de la fecha de cierre configurada en el aula virtual para ser evaluada. De no ser así, se puntuará con un 0. Se reabrirá el plazo de entrega para las convocatorias de Ordinaria y Extraordinaria para aquellos alumnos que deban presentarse a ellas.

- Tras la entrega, el docente podrá realizar preguntas a los alumnos para evaluar su grado de contribución a la actividad.

Lista de Cotejo – Desarrollo de aplicación multimedia

Nombre del alumno/grupo: _____
Fecha: _____

Criterio de evaluación	Sí	No	Observaciones
1. (1,5 puntos) Identificación de la arquitectura.	☐	☐	
2. (1,5 puntos) Análisis de componentes del motor.	☐	☐	
3. (1,5 puntos) Análisis del entorno de desarrollo.	☐	☐	
4. (2 puntos) Análisis del motor y sus características.	☐	☐	
5. (2 puntos) Identificación de bloques funcionales.	☐	☐	
6. (1,5 puntos) Análisis de la representación lógica y espacial.	☐	☐	

Puntuación máxima: 10 puntos.